

Feuille d'exercices 3

Adhérence.

1. POINTS ADHÉRENTS ET ADHÉRENCE D'UNE PARTIE.

Exercice 3.1 – Exemples de points adhérent ou d'accumulation. Soit $X = \{\frac{1}{10^n}, n \in \mathbb{N}\}$. Montrer que 0 est un point d'accumulation de X . Quels sont les points adhérents à X ?

Exercice 3.2 – Exemples d'adhérences. Déterminer l'adhérence $\bar{X}$ des parties X suivantes :

- (1) $X =]0; +\infty[$ dans $E = \mathbb{R}$;
- (2) $X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x - y > 0\}$ dans $E = \mathbb{R}^2$;
- (3) Pour $f(x, y) = 2y^3 - x^2 - 3y^2$, $X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) > 0\}$ dans $E = \mathbb{R}^2$.

Exercice 3.3 – Utilisation de la densité de $\mathbb{Q}$: unicité des fonctions exponentielles continues.

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que pour x, y quelconques on a $f(x + y) = f(x)f(y)$. On va montrer que f est reliée à l'exponentielle.

1. Montrer que $f(0)^2 = f(0)$. Si $f(0) = 0$ déterminer la fonction f . Dans la suite on suppose $f(0) \neq 0$.

2. Conséquences de l'équation fonctionnelle :

a. Soit $x \in \mathbb{R}$ un réel. Pour $n \in \mathbb{N}$ un entier naturel > 0 quelconque, montrer que $f(nx) = [f(x)]^n$. En déduire que $f(x) > 0$, puis que $f(\frac{x}{n}) = \sqrt[n]{f(x)}$. Exprimer aussi $f(-x)$ en fonction de $f(x)$. Enfin pour tout rationnel $r = \frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$ montrer que $f(rx) = [f(x)]^r$.

b. Montrer que si $f(1) = 1$ alors pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $f(x) = 1$ (considérer d'abord le cas où $x \in \mathbb{Q}$).

3. Montrer qu'il existe un réel K tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $f(x) = \exp(Kx)$ (on pourra poser $K = \ln(f(1))$ et considérer la fonction $g(x) = \frac{f(x)}{\exp(Kx)}$).

Exercice 3.4 – Densité des matrices inversibles.

1. Dans cette question on munit $\mathbb{R}^n$ de l'une de ses normes et de la distance d associée. Soit k un entier compris entre 1 et n , et soit $(u_1, \dots, u_k)$ une suite de vecteurs de $\mathbb{R}^n$. Soit r un réel > 0 fixé.

Démontrer qu'il existe une suite $(u'_1, \dots, u'_k)$ de vecteurs de $\mathbb{R}^n$ telle que

- (1) $(u'_1, \dots, u'_k)$ est libre,
- (2) pour tout $i = 1, \dots, k$ on a $d(u_i, u'_i) < r$.

2. En utilisant la base formée des matrices élémentaires $(E_{ij})_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2}$ on identifie l'espace vectoriel des matrices $n \times n$ à $\mathbb{R}^{n^2}$. On munit alors $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de la norme N correspondant à la norme $\|\cdot\|_\infty$ sur $\mathbb{R}^{n^2}$.

a. Soient A, A' deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Soit $r > 0$ fixé. Démontrer que $N(A - A') < r \iff \|C_i(A) - C_i(A')\|_\infty < r$ pour tout $i = 1, \dots, n$ (on note $C_i(M)$ la i -ème colonne d'une matrice M).

b. Montrer que l'ensemble des matrices inversibles est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

c. Montrer que l'ensemble des matrices triangulaire supérieures diagonalisable est dense dans l'ensemble des matrices triangulaire supérieures.

Exercice 3.5 (à faire chez soi) – Les espaces ℓ_1 et ℓ_2 .

Pour toute suite numérique réelle $u = (u_n)_{n \geq 0}$ on pose $\|u\|_1 = \sup_{n \geq 0} (|u_0| + \cdots + |u_n|)$.

Autrement dit $\|u\|_1 = +\infty$ si la suite positive croissante $(|u_0| + \cdots + |u_n|)_{n \geq 0}$ tend vers $+\infty$, et $\|u\|_1 = \sigma$ si la suite positive croissante $(|u_0| + \cdots + |u_n|)_{n \geq 0}$ tend vers le réel σ . On note $\ell_1(\mathbb{N})$ (ou tout simplement ℓ_1) l'ensemble des suites u telles que $\|u\|_1 < +\infty$.

On pose de même $\|u\|_2 = \sqrt{\sup_{n \geq 0} ((u_0)^2 + \cdots + (u_n)^2)}$, et on note $\ell_2(\mathbb{N})$ (ou tout simplement ℓ_2) l'ensemble des suites u telles que $\|u\|_2 < +\infty$.

1. Montrer les inclusions $\mathcal{S}_f \subset \ell_1 \subset \ell_2 \subset \mathcal{S}_0$, où $\mathcal{S}_f$ désigne l'espace des suites à support fini, et $\mathcal{S}_0$ désigne l'espace des suites qui tendent vers 0.
2. Montrer que ℓ_1 est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{S}_0$ et que $\|\cdot\|_1$ définit une norme sur ℓ_1 .
3. Montrer que ℓ_2 est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{S}_0$ et que $\|\cdot\|_2$ définit une norme sur ℓ_2 .
4. Montrer que $\mathcal{S}_f$ est dense dans $(\ell_1, \|\cdot\|_1)$ et que $\mathcal{S}_f$ est dense dans $(\ell_2, \|\cdot\|_2)$.

2. VALEURS D'ADHÉRENCES D'UNE SUITE.

Exercice 3.6 – Prototype de suite avec beaucoup de valeurs d'adhérences.

Pour tout entier $n \geq 0$ on pose $u_n = \sqrt{n} - \lfloor \sqrt{n} \rfloor$. On rappelle que 0 et 1 sont valeurs d'adhérence de $u = (u_n)_{n \geq 0}$. En utilisant que $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} \rightarrow 0$, démontrer que tout réel $\ell \in [0; 1]$ est valeur d'adhérence de u .

Exercice 3.7 – Prototype de suite sans aucune valeur d'adhérence.

1. Soit $u = (u_n)_{n \geq 0}$ une suite d'un EVN (E, N) . On suppose que pour tout $p, q \geq 0, p \neq q$ on a $d(u_p, u_q) \geq 1$. Démontrer que u n'a aucune valeur d'adhérence.
2. Dans l'espace $\mathcal{S}_f$ muni de la norme $\|\cdot\|_\infty$ montrer que la suite des vecteurs de la base canonique n'a aucune valeur d'adhérence.
3. Dans $E = \mathcal{C}^0([0; 1])$ muni de $\|\cdot\|_\infty$, pour $n \in \mathbb{N}$, on note f_n l'unique fonction telle que

$$(1) \quad f_n\left(\frac{k}{2^n}\right) = 0 \text{ pour tout } k = 0, \dots, 2^n,$$

$$(2) \quad f_n\left(\frac{2k+1}{2^{n+1}}\right) = 1 \text{ pour tout } k = 0, \dots, 2^n - 1,$$

$$(3) \quad f_n \text{ est affine sur chaque intervalle } \left[\frac{k}{2^n}; \frac{2k+1}{2^{n+1}}\right] \text{ et sur chaque intervalle } \left[\frac{2k+1}{2^{n+1}}; \frac{k+1}{2^n}\right].$$

Montrer que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 0}$ n'a aucune valeur d'adhérence.